

Task List

总览

- 第一阶段：从2050年开始，往月球上运材料用来建立殖民地，共计一亿公吨。
注：讨论最佳运输方案时，要先讨论只用电梯或只用火箭是什么成本，虽然最佳方案大概率是一部分电梯一部分火箭。
 - 先考虑运输系统处于完美工作情况（无故障、损坏），找一个最合适的运输方案（考虑各种成本）。
 - 再考虑运输系统处于非完美工作情况，讨论最优方案在多大程度上会发生变化。
- 第二阶段：殖民地建完后全面运行，有100000人在上面，要保证上面人一整年的水需求，给出一个最佳运输方案（同样需要讨论只用电梯或火箭的情况），讨论额外成本和时间线。
 - 这里面我们不妨依旧做一下敏感性分析（完美/非完美工作条件）。
- 第三阶段：讨论整体下来实现这个十万人殖民地对地球“环境”的影响，以及应当如何调整模型以最小化环境影响。

任务拆分和注解

2/2/2 感觉就可以。这里面第一阶段和第二阶段可以并行完成，第三阶段要等两个阶段完成后启动。这里面每两个人就不做详细分工了，合作完成就好了。

以下全是个人见解：

- 第一阶段：首先是要查很多资料，补足需要的条件和数据；因为这是个基建的任务，所以一开始需要的材料有可能会很多（？），有可能前几年和后几年对于运输速度上的要求不一样；讨论的时候可以讨论政府分别更看重 环境/时间 的情况下，目标规划应该怎么建模。
- 第二阶段：大多数要求和第一阶段相同；而这是个供给资源的任务，有可能对于可靠性的要求更大，而且适当在月球上存足够的量，也可能是更稳的做法。
- 第三阶段：除了对于整体方案环境的影响外，还可以讨论前两阶段计算没涉及到的有关“影子价格”的概念，即电梯的运输能力提高一点对方案影响有多大，或是火箭的污染能力低一点对方案的影响有多大，亦或是一些其他条件量的变动给最终方案带来的影响，概括来说就是扩展的讨论。